# China Express 集运物流平台：开发交接说明（中文版）

Oct 24, 2026 · @Wang Ben

## 1. 执行摘要

我们需要一支开发团队，把已经测试过的前端原型，做成可以真正上线的中国到新西兰集运和送货上门平台：真实的登录注册、真实的支付、有服务器和数据库的后台、运营控制台和客户账户面板。

- **业务是什么。** China Express（运营公司 NAL，新西兰）帮海外买家从中国供应商采购。供应商把货送到我们的广州仓库，我们入库、合并，用海运或空运（或整柜）发运，在新西兰清关并送到客户的新西兰地址。对客户的承诺是“一个简单的价格”。
- **客户从哪里来。** 来自 Facebook Marketplace 和 WhatsApp 的聊天。销售发一个报价应用的链接，客户自己给货物报价。
- **现在有什么。** 一套可运行的原型，由静态 HTML/JavaScript 页面组成：客户端、客户面板、仓库后台、运营总控台、价格管理和整柜（FCL）报价页（当前版本 v5）。没有服务器，所有状态存在浏览器里，登录是模拟的，数据都是演示数据。但报价规则是真实的，并且已经和业务方确认过。
- **要做什么。** 一个完整的集运物流平台：正式的登录注册（WhatsApp、Facebook、Google、邮箱、短信）、支付渠道和自动发票、服务器端数据库、多包裹多订单处理、客户面板、运营面板、通知渠道、可编辑的价格表和报表。
- **怎么使用本文档。** 第 2 到 5 节说明业务和已经设计好的内容。第 6 到 9 节是要做的工作、接口、建议架构和分阶段计划。第 10 节列出业主还没有决定的事项。

**公开测试体验链接（任何人点开即可试用，不需要 Claude 账号）**

- 测试入口页：https://gleeful-eclair-72d527.netlify.app/test.html
- 客户端：https://gleeful-eclair-72d527.netlify.app/
- 仓库后台：https://gleeful-eclair-72d527.netlify.app/staff.html
- 整柜（FCL）报价页：https://gleeful-eclair-72d527.netlify.app/fcl.html
- 客户面板（v5 新增）：https://gleeful-eclair-72d527.netlify.app/dashboard.html
- 运营总控台（v5 新增）：https://gleeful-eclair-72d527.netlify.app/ops.html
- 价格管理（v5 新增）：https://gleeful-eclair-72d527.netlify.app/rates.html
- 体验方法：想看到各页面实时同步，请在同一台电脑或手机的同一个浏览器里分别打开客户端、客户面板、仓库后台和运营总控台（多个标签页）；先在客户端点 WhatsApp 登录，客户面板才有内容。每个页面右上角的“中文注释”开关可以显示中文说明。

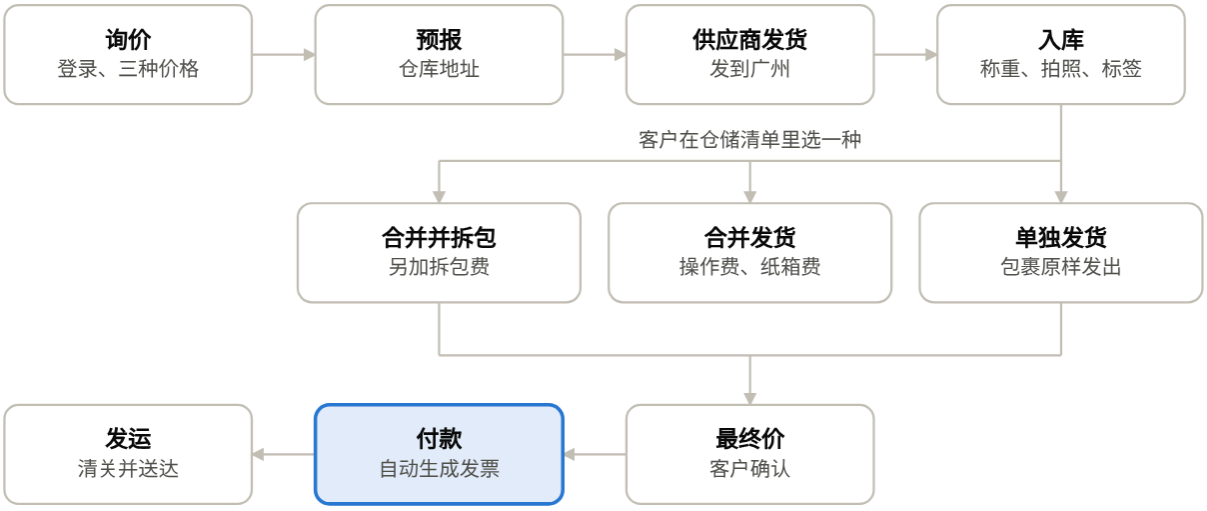
- 注意：这些页面显示的是业主最近一次上传到托管网站的版本。最新版（v5，新增客户面板、运营总控台、价格管理、通知偏好和线索追踪）已于 2026 年 10 月 24 日上传；我方已对 v5 做过自动化测试，但请开发人员第一天先把上面每个链接都打开确认一遍。所有数据都是演示数据。

## 2. 商业模式和端到端流程

客户先在线拿到一个预估价，把货寄到广州仓库，我们称重、测量并合并，等仓库确认了真实重量和尺寸以后，客户一次性付款。

1. **获客。** 在 Facebook Marketplace 或 WhatsApp 聊天的最后，销售发给客户一个报价应用的链接。
2. **登录。** 客户注册（首选 WhatsApp 一键验证），并得到一个固定的会员编号，格式为 `CE-xxxxxx`。这个编号同时也是唯一的唛头，供应商要写在每一个纸箱上。
3. **预估。** 客户点选目的地大区（和城市）、总重量、总体积和申报货值区间。应用并排显示三种方式的价格：海运小包（Sea Parcel）、海运拼箱（Sea LCL）和空运（Air Freight）。不预选任何一项。另有一个独立页面报整柜（FCL）价格。所有价格都是预估价。
4. **预报。** 点“What to do next”发送货物预报。客户看到广州仓库的中文地址和复制按钮（地址里包含会员编号），还可以以后再补填中国快递单号。
5. **供应商发货** 到广州仓库。
6. **入库。** 仓库人员对每个包裹拍照、称重、测量并记录状态。系统根据重量和尺寸给每个包裹打标签（规则见下），并通知客户。
7. **仓储清单。** 客户看到所有包裹，并选择三种处理方式之一：逐个单独发货、合并发货、或者合并并拆掉原快递包装。
8. **合并（如选择）。** 仓库人员实际合并重新打包、重新测量，并加收操作费、纸箱费和拆包费。系统给出最终价格。
9. **最终价和付款。** 客户查看最终价格并点“Go to payment”。账单信息默认是客户本人或某个公司。客户用任一可用方式付款，系统自动生成发票。
10. **发运和派送。** 我们用海运或空运发货，在新西兰清关并派送。进度条显示每个节点。任意一方（客户或仓库）的操作都会给另一方推送通知。

**付款发生在称重和客户选择之后**




客户和仓库流程 · 10 步，3 种处理方式

从上排从左往右看。客户在三种处理方式中的选择，位于入库和最终价之间；付款发生在最终价之后。

**驱动流程的规则**

- 第一次给的价格是根据客户申报数据算的预估价。最终价格在仓库入库时按实测数据确定。只有在那之后才会请求付款。
- 单个包裹超过 25 公斤不能合并。合并后的一组货物超过 25 公斤时，必须拆成每包不超过 25 公斤。任何一边超过 1.5 米的包裹属于超大件，不能合并。只有同一种运输方式的包裹才能合并。
- 付款之前的措辞不能让客户觉得被推销：第一步是通知 China Express 的预报，不是付款。
- 我们本地费用的 GST 在预估里只显示文字“+GST”，不计算金额。新西兰海关收取的进口 GST 是另外的，永远不包含在内。

## 3. 用户、角色和权限

需要六种角色。原型里只有客户和仓库操作员的界面，而且只是演示界面。

| 角色 | 是谁 | 主要需求 |
| --- | --- | --- |
| 客户 | 海外买家，个人或公司 | 询价、预报、查看包裹、选择合并方式、付款、跟踪、下载发票 |
| 访客 | 登录前的浏览者 | 只能看到登录页（当前设计是登录后才能询价） |
| 仓库操作员 | 广州仓库员工 | 包裹入库、拍照、称重测量、打标签、合并作业、发运。界面用中文 |

| 角色 | 是谁 | 主要需求 |
| --- | --- | --- |
| 新西兰运营和客服 | 新西兰员工 | 查看订单、处理客户咨询、清关和派送状态、经审批后调价 |
| 财务 | 财务人员 | 发票、收款、退款、对账、GST 报表 |
| 管理员 | 业主 | 用户和角色、价格表和利润率、系统设置、报表、审计日志 |

客户可以代表公司操作：操作订单的人和开票主体可能不同。员工角色需要基于角色的权限控制，并记录价格变更的审计日志。

## 4. 现状：原型

原型证明了客户流程和报价规则是可行的，但它只是前端演示：服务器上什么都没有存，除了价格逻辑以外没有任何真实的东西。

| 部分 | 目前能做什么 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 客户端（`index.html`） | 模拟登录、三种方式报价、预报、仓库地址、包裹列表、合并选择、最终价、演示付款页、进度条、通知；带来源参数的链接会记录线索；价格表修改后立即按新价格重算 | 每个浏览器只有一票真实操作的货；演示数据；没有真实账户 |
| 客户面板（`dashboard.html`，v5 新增） | 多票货件列表和筛选、7 步进度条、包裹明细和时间线、通知中心和未读标记、通知渠道和事件偏好、示例货件开关 | 示例数据；“登录”只检查本浏览器里有没有已注册的客户 |
| 仓库后台（`staff.html`） | 预报信息、单包裹入库（照片、重量、尺寸）、包裹标签、合并表单（逐包输入和费用）、发货按钮、通知 | 各页面只通过浏览器存储互相通信；没有员工账户 |
| 运营总控台（`ops.html`，v5 新增） | 各阶段货件数量、搜索、推进和回退状态、内部备注、客户汇总、线索来源漏斗、追踪链接生成、模拟发送记录 | 没有员工账户和权限；入库、合并、出价仍在仓库后台；数据只在本浏览器 |

| 部分 | 目前能做什么 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 价格管理（`rates.html`，v5 新增） | 修改海运小包、空运、清关费、LCL 海运费、派送附加费、最低收费和 22 个城市基础价；试算；修改记录；保存后客户端立即变价 | 没有权限、审批和生效日期；FCL 运价不在这里；空运按每公斤折算，需核实 |
| 整柜报价页（`fcl.html`） | 柜型、中国港和新西兰港下拉选择；美元海运费、新元本地费用、合计；预估提示和免责声明；跳转 WhatsApp | 运价数据是从船公司运价表复制的静态数据；没有更新运价的后台 |
| 共用数据模块（`ce-core.js`，v5 新增） | 价格表默认值和覆盖、线索记录、通知偏好和模拟发送、示例货件、实时货件转换 | 全部是浏览器本地存储的演示实现，正式版整体由服务器替换 |
| 测试入口页（`test.html`） | 链接所有页面的入口页 | 仅用于测试 |

**技术上是怎么实现的**

- 每个页面都是一个独立的 HTML 文件，内嵌 JavaScript 和 CSS，没有框架和构建步骤；v5 起额外有一个共用的 `ce-core.js`。
- 状态保存在浏览器的 localStorage 里，同一浏览器的多个标签页通过 `storage` 事件共享数据。这只是用来演示各端互相通信的办法。v5 的主要键是：`ce_state_v4`（客户、预约、包裹、最终价、事件）、`ce_rates_v5`（价格表覆盖）、`ce_ship_v5`（示例货件）、`ce_leads_v5`（线索）、`ce_prefs_v5`（通知偏好）、`ce_outbox_v5`（模拟发送记录）、`ce_ratelog_v5`（价格修改记录）。
- 报价引擎、各城市派送费率、邮编到区域的对照表（1,305 个邮编）和 FCL 港口运价都嵌在 JavaScript 里；v5 起，海运小包、空运、清关费和 LCL 费率的默认值在 `ce-core.js` 里，可以被价格管理页覆盖。
- 托管是静态的（Netlify 上传和 claude.ai 私有页面）。团队通过上传压缩包来更新。
- 客户界面文字是英文。原型里有一个开关，可以给内部测试人员显示黄色中文注释；供应商复制的广州仓库地址文字是真实中文文案。运营总控台和价格管理页是中文界面。

**哪些保留、哪些替换。** 用户流程、文案、页面和报价规则保留作为需求规格。代码需要重写：原型没有身份验证、持久化、并发控制和安全机制。

## 5. 报价引擎规格

下面的报价规则已经和业务方确认，必须在服务器端原样重建。除非特别标注，所有价格都是客户价（利润和燃油附加费已经包含）。货币为新西兰元，只有 FCL 的海运费使用美元。原型源码（`index.html` 里的 `price` 函数）是参考实现；开发人员应该以附录里的算例编写自动化测

试。

### 5.1 通用规则

- 预估价来自客户申报的区域、重量、体积和货值区间。最终价格在入库时按实测数据重新计算。
- GST（15%）加在我们的本地费用（清关费和派送费）上，预估里只显示文字“+GST”。国际运费不加 GST。新西兰海关对 CIF 价值达到新元 1,000 的货物收取的进口 GST 和关税是另外的，由客户直接付给海关，永远不包含在内。预估不计算 GST 金额。
- 住宅派送、查验、检疫、仓储、危险品、超大件和其他特殊费用都不包含在内。

### 5.2 按申报货值区间的清关费（新元）

| 产品 | 400 以下 | 400 到 1,000 | 1,000 及以上 |
|---|---|---|---|
| 海运小包和空运 | 12 | 69.50 | 127 |
| 海运拼箱（LCL） | 115 | 172.50 | 212.75 |

### 5.3 海运小包（Sea Parcel，最多 100 公斤、最多 1 立方米）

- 计费重量 = 实际公斤数和体积（立方米）x 200 公斤每立方两者中较大的一个，向上进位到 0.5 公斤。
- 每公斤费率：奥克兰统一 2。北岛其他地区：不足 20 公斤每公斤 6，20 公斤及以上每公斤 4。南岛：不足 20 公斤每公斤 7，20 公斤及以上每公斤 5。
- 价格 = 计费公斤数 x 费率 + 清关费（按 5.2 的货值区间）。

### 5.4 空运（Air Freight）

- 费率表按每 500 克标注，使用时乘以 2 换算成每公斤：奥克兰 7（不足 10 公斤）和 6（10 公斤及以上）；北岛其他地区 10 和 8；南岛 12 和 10。开发人员在重建前必须在原型的空运费率常量里确认确切的表。
- 价格 = 计费重量 x 费率 + 清关费（按 5.2 的货值区间）。

### 5.5 海运拼箱（Sea LCL，较大或体积大的货，覆盖新西兰全境）

- 海运费按运费吨（RT）计算：RT = max(立方米, 公斤 / 1000, 1)，海运费 = RT x 200。
- 派送费用另一套基准：派送计费单位 = max(立方米, 公斤 / 167)。派送费 = 派送计费单位 x（城市基础费率 + 区域附加费），并有最低收费。
- 城市基础费率来自 NAL 门到门费率表（从奥克兰到各城市每立方米的费率；奥克兰为每立方米 38.53）。区域附加费每立方米：Metro 0，Zone 1 23.12，Zone 2 64.73，Zone 3 124.84。
- 最低派送费：奥克兰市区 61.65。南岛和跨海派送 84.77。其他目的地 53.94。

- 客户先选大区，再选城市。只有当城镇不在城市列表里时，才要求输入邮编。邮编查询（Fliway 派送表，1,305 个邮编、分在 81 个区域、带 NAL 分类）返回收费区域和附加费。“价格需询问”的区域返回“请联系我们”。
- 价格 = 海运费 + 派送费 + 清关费（5.2 里 LCL 一行）+ 派送和清关的 GST 文字。

**5.6 区域划分。** 邮编 0600 到 2699 属于奥克兰（目前的工作假设，边界待确认）。海运小包和空运只用三个大区：奥克兰、北岛其他地区、南岛。

### 5.7 整柜（FCL）

- A 部分，美元海运费，中国港 FOB 到新西兰港：海运费（港口运价表里 20 尺或 40 尺那一列）+ 燃油调整费 FAF（20 尺 359 美元，40 尺 718 美元）+ 紧急燃油附加费 EFS（20 尺 50 美元，40 尺 100 美元）。惠灵顿在 JKN 航线的港口每柜加 200 美元，在 CNS 航线的港口不加，经香港或上海转运的港口不报惠灵顿。
- B 部分，新西兰本地费用（新元，可选）：船公司费用 120，码头操作费 THD（20 尺 571，40 尺 891），港口安保费 73，文件费 90，按新西兰港的港口附加费 TAC（奥克兰 94.50 / 144.50，陶朗加 50 / 100，利特尔顿 124 / 219，惠灵顿 35 / 60，纳皮尔 10 月底前 199 / 374、1 月 1 日起 219 / 414），再加上派送组 11 项，合计 1,669.64（+GST）：提货单、清关（含 5 个税号）、EDI、海关报关费、不超过 21 吨的拖车运输、拖车燃油附加费、VBS/EBS 生物安全费、ATF 费和行政费、操作费、本地派送费和派送燃油调整。
- 两部分各自用自己的货币显示和合计，不换算：“USD A + NZD B +GST”。
- 每一份报价都要标明的默认条件：派送在港口约 20 公里以内、场地经批准可以接收整柜、清关最多 5 个税号（超出的另收费）、重量不超过 21 吨、不拆柜。每一份 FCL 预估有效期 3 天，不构成报价或要约，并带责任声明。
- 港口运价表是 2026 年 10 月 1 日到 14 日的船公司运价，目前按成本价使用、不加利润，并视为有效，直到被替换。它必须变成带有效期、管理员可编辑的表。

### 5.8 对引擎的要求

- 一个带版本的报价服务，供网站、员工控制台和任何聊天机器人共用。浏览器里不得有任何价格逻辑。
- 运价表、利润率、附加费和有效期由管理员编辑并保留历史。每一份报价都以不可修改的快照保存（输入、规则版本、输出、过期时间）。
- 舍入：重量向上进位到 0.5 公斤，金额保留 2 位小数，只在规定的步骤舍入。
- 按区域可扩展：奥克兰、北岛其他地区和南岛的结构完全一致；新增区域用数据添加，而不是改代码。

## 6. 尚未开发的范围

v5 原型已经用浏览器本地数据做出了客户面板、运营总控台、价格管理、通知偏好和线索追踪的演示版（见下面各小节的“原型现状”），可以用来确认界面和流程，但仍然只是演示：多票货件靠示例数据，没有服务器，没有真实登录和发送。平台需要八个工作模块，下面每个模块都列

出了目前缺少的部分。

### 6.1 身份和账户

- 真实的登录和注册：WhatsApp（一键验证，首选）、Facebook、Google、邮箱（魔法链接或一次性验证码）和手机号（短信验证码）。
- 每个客户一个永久的会员编号 `CE-xxxxxx`，只创建一次、唯一、永不重用，印在纸箱上作为唛头。
- 账户合并（同一个人用多种方式登录）、公司资料和开票主体、地址簿、会话管理和账户找回。
- 带角色的员工账户（第 3 节）、双重验证和审计日志。

### 6.2 订单和包裹（多票货）

**原型现状（v5）：** 已有“客户 → 货件 → 包裹 → 时间线”的演示数据模型，货件分 7 个阶段（通知已发、已到仓、最终价、已付款、运输中、已到新西兰、已送达）。客户端里真实操作产生的“实时货件”和示例货件合并显示。字段可以作为设计参考（见 `ce-core.js`），正式版需要服务器端的订单、包裹、合并组实体。

- 多个客户、每个客户多票货、每票货多个包裹分在不同的日子到达。目前只有一票货。
- 包裹状态从预报到送达。通过唛头和供应商的中国快递单号（可选项，可以以后再补）匹配包裹。
- 入库记录：照片、重量、三边尺寸、状态和破损说明、标签（可合并、超 25 公斤、超大件超 1.5 米）。
- 合并作业，逐包记录结果、费用行（操作费、纸箱费、拆包费）、重新测量和由此得到的最终价。
- 异常情况：无法匹配的包裹、破损货物、违禁品、部分到货、退回和处理。

### 6.3 客户面板

**原型现状（v5）：** `dashboard.html` 已做出多票货件列表和筛选、7 步进度条、包裹明细和时间线、通知中心和未读标记、通知渠道和事件偏好、示例货件开关、WhatsApp 询问按钮。数据是浏览器里的示例数据；“登录”只检查本浏览器里有没有已注册的客户，没有真实账户。

- 货物和包裹列表，带状态和进度条、照片、测量数据和文件。
- 操作：选择单独发货、合并、或合并并拆掉包装；确认最终价；付款；补填快递单号；下载发票和收据。
- 通知中心和通知偏好设置。客户界面文字为英文。

### 6.4 运营控制台（管理和员工面板）

**原型现状（v5）：** `ops.html` 已做出各阶段货件数量、按会员号/姓名/货件号/快递单号/包裹号搜索、推进和回退货件状态（客户端会收到通知）、内部备注、客户汇总、线索来源漏斗、追踪链接生成器和模拟发送记录。没有员工账户和权限；入库、合并、出最终价仍在 `staff.html`；数据只在本浏览器里。

- 面板显示今天到货、待处理包裹、合并队列、等待付款的订单、各阶段的货物和异常。
- 按会员编号、快递单号或订单搜索。批量入库，支持条码或标签打印和扫码枪。
- 调价需要填写原因并经审批。每张订单有客户消息和备注。报表（收入、货量、按产品和区域的利润）。
- 给广州团队用的仓库界面使用中文。

### 6.5 支付和发票

- 最终价确认后付款：信用卡、Apple Pay、Google Pay、PayPal、新西兰本地支付方式、支付宝和微信支付、银行转账。退款、分次支付和支付失败处理。
- 付款时自动生成税务发票，账单信息默认是客户本人或选择的公司，本地费用正确显示 GST，国际运费不加 GST。
- 会计导出或同步，以及给财务对账的视图。

### 6.6 通知

**原型现状（v5）：** 客户面板里可以选择通知渠道（站内、邮件、WhatsApp、短信）和事件类型（最终价已出、已发货、已到新西兰、已送达、优惠和新闻），并填写邮箱和手机号。演示版只把“本来会发出”的消息写进模拟发送记录，运营总控台可以查看，不会真的发送。事件类型现在是按消息文字里的关键词判断的，正式版应改成明确的事件类型枚举。

- 任一方的事件都会通知另一方：预报、入库完成、申请合并、最终价已出、收到付款、已发运、已送达。
- 渠道：站内、邮件、WhatsApp（模板消息）、可选短信。客户选择渠道。员工收到站内和邮件通知。

### 6.7 价格管理

**原型现状（v5）：** `rates.html` 可以修改海运小包（三个区域，20 kg 前后两档）、空运（三个区域，10 kg 前后两档，按每公斤填）、清关费（三个货值档，小包/空运和 LCL 两套）、LCL 海运费、派送附加费、最低派送费和 22 个城市的基础价；带试算、已发布价格对比和修改记录；保存后已打开的客户端立即按新价格重算。没有权限、审批和生效日期；FCL 运价表不在这里；空运表是我们按每公斤折算的，需要对照原价格表核实。

- 可编辑的价格表（海运小包、空运、LCL 城市费率和区域附加费、邮编区域、清关费、FCL 港口运价和本地费用）、利润规则、有效期和历史。第 5 节是规格。
- 北岛其他地区和南岛的产品按同样的逻辑推出；奥克兰是第一个正式上线的区域。

### 6.8 销售和沟通

**原型现状（v5）：** 报价链接支持来源参数（`src` 或 `utm_source`、`c` 或 `utm_campaign`、`ref`），系统记录首次来源，并跟踪每个访客到了哪个阶段（打开报价页、算出报价、注册、预约、付款）。运营总控台“线索与来源”页有转化漏斗、按来源和活动的统计，以及生成追踪链接的工具。真正的 WhatsApp / Facebook 聊天整合仍未做。

- 按销售聊天跟踪报价应用链接。线索和报价保存并带有效期。

- 客户沟通是跳转到 WhatsApp，并在平台里给订单加备注，而不是做一套完整的站内聊天系统（建议；见第 10 节）。
- WhatsApp 或 Meta 商业机器人可以调用同一个报价服务来给出指示性报价。

## 7. 第三方服务和接口

下表列出每个接口的用途和可评估的选项。这些只是建议：开发人员在选型之前需要确认可用性、成本以及新西兰和中国的限制。

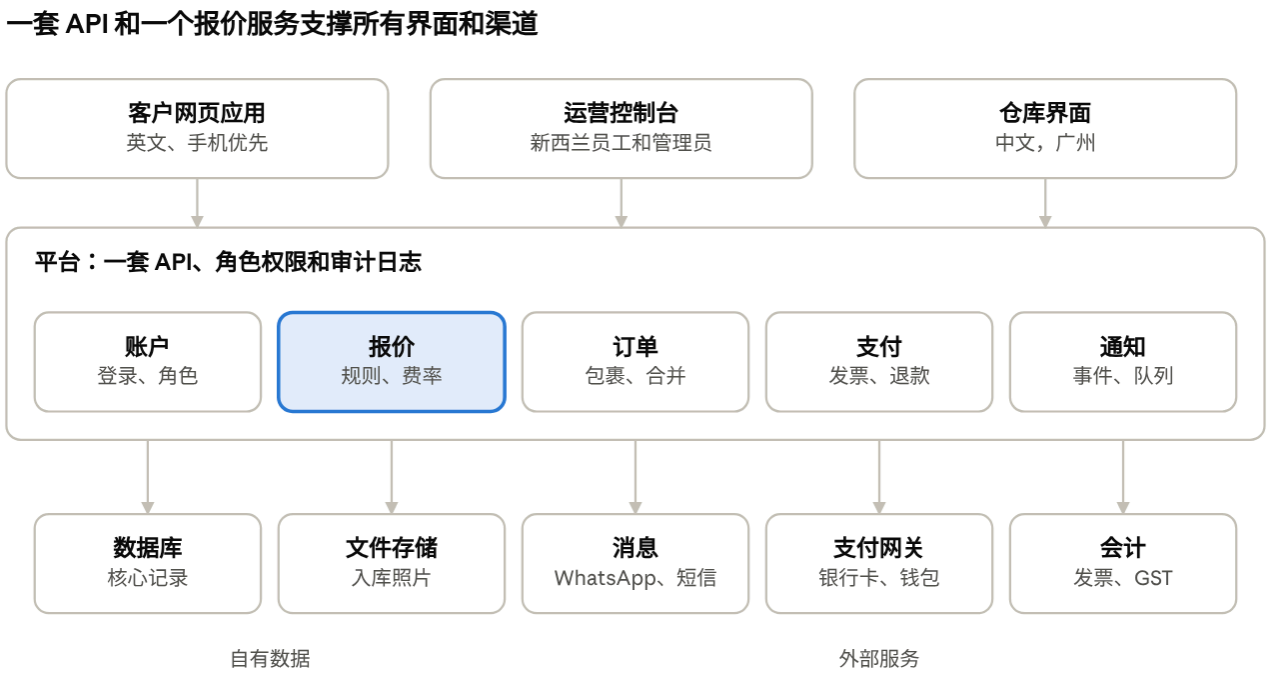
| 领域 | 用途 | 可评估的选项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp | 客户一键验证登录；通知消息；报价页跳转聊天 | WhatsApp Business 平台（Cloud API） | 需要通过验证的 Meta 商业账号、审核过的消息模板和客户同意记录。FCL 页面现在使用的点击聊天链接不需要 API |
| Facebook | 登录；客户线索来自 Facebook Marketplace | Facebook Login | 需要应用审核 |
| Google | 登录 | Google Sign-In | 可选方式 |
| 邮件 | 登录链接或验证码、通知、发票 | 交易邮件服务商 | 域名认证（SPF、DKIM） |
| 短信 | 手机验证码登录 | 短信服务商 | 必须支持新西兰号码和中国号码（+86） |
| 支付 | 信用卡、Apple Pay、Google Pay、PayPal、新西兰本地方式、支付宝、微信支付、银行转账 | 支持新元和上述方式的支付平台 | 用托管支付控件，卡号不经过我们的服务器；退款和回调 |
| 会计 | 税务发票、GST 报表 | 新西兰会计软件接口 | 需要公司 GST 号码和发票模板 |
| 地址 | 新西兰地址自动补全和校验 | 新西兰地址数据库服务 | 第二阶段；目前手工输入 |
| 文件存储 | 入库照片、文件 | 支持图片缩放的云对象存储 | 需要制定保留期 |
| 快递跟踪 | 可选：供应商中国快递包裹的状态 | 中国快递查询接口 | 锦上添花；单号先保存并手工匹配 |

| 领域 | 用途 | 可评估的选项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新西兰海关 | 清关单、报关行数据 | 报关行的系统或人工 | 第一阶段人工；接入取决于报关行 |
| Meta 商业机器人 | 在聊天里给出 FCL 指示性报价 | 导出报价规则（已提供）或调用报价服务接口 | 优先用共享报价服务，这样聊天和网站永远不会不一致 |

所有外部调用都需要重试、带签名校验的回调和事件日志，这样失败的通知或支付回调可以重放。

## 8. 数据模型、架构、安全与合规

建议采用传统的网站平台结构：关系型数据库、一套 API、一个报价服务、用于通知的任务队列，以及三个前端（客户、运营和中文仓库界面）。开发人员可以提出其他技术方案；重要的是下面的数据和行为。




建议架构 · 3 个前端、5 个模块、2 个数据存储、3 个外部服务

三个前端调用同一套 API。报价模块是网站、控制台和任何聊天机器人唯一的价格来源。下排是平台使用的存储和外部服务，和上面的模块并不一一对应。

### 8.1 核心实体

| 实体 | 关键字段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 客户 | 会员编号 CE-xxxxxx、姓名、联系方式、登录身份、语言、通知偏好 | 编号永久有效，印在纸箱上 |
| 开票主体 | 个人或公司名称、地址、GST 或税号 | 一个客户可以有多个 |
| 货物（Shipment） | 客户、产品（海运小包、LCL、空运、FCL）、目的地区域和城市、状态、报价快照、最终价 | 一票货包含多个包裹 |
| 包裹（Parcel） | 所属货物、供应商快递单号、到货日期、照片、重量、长 x 宽 x 高、状态、标签 | 入库记录 |
| 合并作业 | 合并前的包裹、合并后的包装、费用、重新测量 | 规则：每包 25 公斤、单边 1.5 米限制 |
| 报价 | 输入、规则版本、结果行、货币、有效期 | 不可修改的快照；FCL 有效期 3 天 |
| 价格表 | 产品、区域、数值、生效和失效日期、版本 | 只有管理员可以编辑，并保留历史 |
| 发票和支付 | 行项目、GST、支付方式、支付平台单号、状态、退款 | 付款时自动生成 |
| 通知 | 事件、渠道、模板、送达状态 | 可以重放 |
| 员工用户和审计日志 | 角色、操作、前后数值、时间 | 价格变更必须记录 |

### 8.2 架构要求

- 手机优先的自适应网页应用（客户主要用手机）；能安装为 PWA 是加分项。员工界面要能在仓库平板和电脑上使用。
- 客户界面为英文，广州仓库员工的界面为中文。从一开始就内置多语言支持。
- 服务器端的报价服务（第 5 节），每条规则都有自动化测试。
- 托管在同时适合新西兰客户和中国访问的区域；文件存储和备份由开发人员确定。
- 客户和员工界面之间的实时或接近实时推送（取代原型里的浏览器存储同步）。
- 开发、测试和正式环境分开，并有测试数据以及安全的支付和消息沙箱环境。

### 8.3 安全和合规

- 带角色权限控制的身份验证；员工双重验证；传输和存储都加密；密钥不写在代码里。
- 卡片数据只由支付平台的托管控件处理。回调要校验，并以幂等方式处理。

- 个人数据（姓名、地址、电话号码、照片）：适用新西兰 2020 年隐私法；仓库在中国，业主应就个人数据跨境处理寻求法律意见。要定义保留期和删除规则。
- 使用条款、预估免责声明、隐私政策和退款条款在上线前需要法律审核。原型里的 FCL 预估措辞只是草稿。
- 禁运和限运货物规则、以及海关责任，必须在预报阶段告知客户。

## 9. 分阶段计划、优先级和验收标准

建议的顺序是先让一个可以正常付款的奥克兰服务上线，然后再扩展平台。开发人员应该确认工作量估算，调研之后也可以调整顺序。

| 阶段 | 范围 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 0. 调研 | 阅读本文档和原型；确认待决定事项（第 10 节）；选定技术方案和服务商；确定数据模型 | 范围、估算和计划签字确认 |
| 1. 基础 | 数据库、API、身份验证（先 WhatsApp、邮箱、手机，再 Facebook 和 Google）、会员编号、带全部规则和测试的服务器端报价服务、价格表 | 真实客户可以登录、附录里所有算例的价格和原型一致，并且报价可以保存 |
| 2. 仓库和订单 | 多货物多包裹模型、中文仓库界面、带照片和标签的入库、合并作业、客户包裹列表和合并选择 | 广州入库的包裹几秒内就能在客户端看到；一次合并能算出最终价 |
| 3. 支付和发票 | 支付平台和确定的支付方式、自动税务发票、退款、会计同步 | 客户能支付最终价并收到正确的发票；财务可以对账 |
| 4. 面板和通知 | 客户面板、运营面板、报表、WhatsApp、邮件和站内通知及偏好设置 | 员工能在控制台里完成一整天的工作；客户能看到每一次状态变化并收到通知 |
| 5. FCL 和扩展 | FCL 管理表和有效期、利润率、北岛其他地区和南岛产品、地址自动补全 | 管理员改一个费率，所有渠道都报新价；新区域不改代码就能上线 |
| 6. 加固和上线 | 安全审查、压力和故障测试、备份、监控、法律文本、培训、上线计划 | 先用真实客户试运行，然后正式上线 |

### 每个阶段都适用的验收标准

- 第 5 节的每条价格规则都有自动化测试，以附录里的算例为起点。
- 浏览器里不得有价格逻辑。
- 所有客户看到的文字为英文，所有仓库界面都有中文版。
- 一方的操作会通知另一方，失败的通知会重试并且可见。

- 客户登录后直接进入询价页，页面顶部保持简洁。

## 10. 待业主决定的事项和需要提供的资料

下面这些事项还没有决定或提供。第 0 阶段应该把它们全部定下来；标注“最先”的会阻塞最早的开发工作。

| 事项 | 需要什么 | 阻塞哪个阶段 |
| --- | --- | --- |
| 广州仓库 | 给供应商复制文案用的真实中文地址、联系人和电话 | 阶段 1（最先） |
| 接收订单的邮箱和公司信息 | 邮箱地址、法人主体、GST 号码、发票模板 | 阶段 3 |
| 合并和操作费 | 操作费、纸箱费和拆包费的真实金额；计费方式是按包裹还是按包装 | 阶段 2（最先） |
| 三种处理方式的标准流程 | 单独发货、合并、合并并拆包装：步骤、哪些货不能拆包、推荐和资格规则 | 阶段 2（最先） |
| 演示费用的正式数值 | 替换演示用的操作费（12）、纸箱费（每箱 8）和拆包费（每包裹 5） | 阶段 2 |
| 费率核对 | 确认 Oamaru 派送费率（目前按表格 426.45）、空运费率表和区域边界（邮编 0600 到 2699） | 阶段 1 |
| FCL 利润和汇率 | FCL 海运费和本地费用的加价；如果以后需要单一合计，美元换新元的规则 | 阶段 5 |
| FCL 多出的报关行 | 超过 5 个税号后每多一个的费用 | 阶段 5 |
| FCL 运价有效期 | 2026 年 10 月 1 到 14 日运价之后的新运价表，以及由谁负责更新 | 阶段 5 |
| 支付方式 | 最终的支付方式清单和支付服务商 | 阶段 3 |
| 沟通方式 | 决定客户沟通是保持在 WhatsApp 加订单备注（建议），还是做站内聊天 | 阶段 4 |
| WhatsApp 账号 | 谁拥有已验证的商业账号和号码；替换 FCL 页面现在用的测试号码 | 阶段 1 |
| 法律 | 使用条款、隐私政策、预估免责声明、责任和退款条款、禁运品清单 | 阶段 6 |
| 海关责任 | 谁提交报关单，以及报关行的数据如何进入平台 | 阶段 4 |
| 仓储和风险 | 免费仓储期、仓储费、保险、危险品政策 | 阶段 2 |

# 附录：文件、术语表和测试算例

### A. 随本文档交接的文件

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 客户端（`index.html`）和仓库后台（`staff.html`） | 原型界面和参考价格函数 |
| 客户面板（`dashboard.html`）、运营总控台（`ops.html`）、价格管理（`rates.html`） | v5 新增的演示页面 |
| 共用模块（`ce-core.js`） | v5 新增：价格表默认值、线索、通知偏好、示例货件的演示实现 |
| 整柜页面（`fcl.html`） | FCL 报价流程、港口运价表和本地费用 |
| 原型压缩包（`china-express-site-v5.zip`） | 上面所有页面的打包，可直接上传到静态托管 |
| NAL 门到门派送费率表 | LCL 的城市基础费率、最低收费和区域附加费 |
| Fliway 派送表（带 NAL 分类） | 邮编到区域的对照表（1,305 个邮编、81 个区域） |
| 2026 年 10 月 1 到 14 日船公司进口运价 | FCL 港口运价和附加费的来源 |
| NAL 奥克兰门到门报价模型 | 最初的奥克兰报价表 |
| FCL 报价知识库文本 | 纯文字版的 FCL 规则，给聊天机器人用 |
| 公开测试网站（入口页；客户端是网址根目录，其他页面见第 1 节链接列表） | https://gleeful-eclair-72d527.netlify.app/test.html |

### B. 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 海运小包（Sea Parcel） | 海运小件普货，按公斤计费，最多 100 公斤、最多 1 立方米 |
| 海运拼箱（Sea LCL） | 拼箱：体积大或较大的海运货，按运费吨计费，按立方米派送 |
| 空运（Air Freight） | 急货空运，按公斤计费 |
| FCL | 整柜，20 尺或 40 尺 |
| CBM 和 RT | 立方米；运费吨，立方米和吨数两者中较大的，最低 1 |
| FOB | 离岸价：价格包含货物在中国港口装船为止 |
| CIF | 到岸价：货值加国际运费和保险，新西兰海关用它计税 |

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| FAF、EFS、THD、PSU、DCI、TAC | 燃油调整费、紧急燃油附加费、码头操作费、港口安保费、文件费、港口附加费 |
| ATF / TF | 经新西兰 MPI 批准、可以接收集装箱并拆柜的场地 |
| 拆柜（Devanning） | 把货物从集装箱里卸出 |
| 唛头（Shipping mark） | 写在每个纸箱上的会员编号，让仓库能把货物和客户对应起来 |
| 预报（Pre-notice） | 客户提前告诉我们货物即将到达；不是付款 |

### C. 测试算例（预期结果）

| 场景 | 输入 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 海运小包，奥克兰 | 7 公斤，申报货值 400 以下 | 7 x 2 + 12 = 新元 26 |
| 海运拼箱，Kerikeri | 3.32 立方米，1,820 公斤，货值 1,000 及以上 | 海运 664.00；清关 212.75 +GST；派送 1,578.90 +GST（10.898 单位 x 144.88）；合计 2,455.65 +GST |
| FCL 40 尺，上海到奥克兰 | A 和 B 部分 | USD 6,818；NZD 2,988.14 +GST |
| FCL 20 尺，上海到奥克兰 | A 和 B 部分 | USD 3,409；NZD 2,618.14 +GST |
| FCL 40 尺，重庆到陶朗加 | A 和 B 部分 | USD 7,351；NZD 2,943.64 +GST |
| FCL 惠灵顿，从转运港出发 | 任意 | 不报价；转给团队 |